

1. Conectar na Call e Ouvir (Speech-to-Text)

- **O Desafio:** O bot precisa capturar o fluxo de áudio contínuo do Discord e convertê-lo em texto com precisão.
- **A Solução Técnica:** Precisaremos de um módulo para lidar com as conexões de voz do Discord e enviar os fragmentos de áudio para uma API de transcrição rápida (como Whisper).

2. Compreensão Linear e Memória (Prevenção de Alucinação)

- **O Desafio:** Modelos de linguagem têm um limite de contexto. Se enviarmos a transcrição da sessão inteira a cada turno, o bot ficará lento, esquecerá detalhes e o custo da API explodirá.
- **A Solução Técnica:** Implementar um sistema de memória fragmentada. O bot deve gerar resumos periódicos da cena e extrair *insights* chave. Assim, quando um jogador interagir, a IA acessa apenas o contexto imediato e o resumo global.

3. Falar na Call (Text-to-Speech)

- **O Desafio:** Entregar a resposta da IA de volta para os jogadores em formato de áudio, com uma voz adequada ao clima de terror.
- **A Solução Técnica:** O texto gerado pelo cérebro do bot será enviado para um serviço TTS (como ElevenLabs), e o arquivo de áudio resultante será transmitido de volta para o canal de voz do Discord.

4. Geração de Imagens de Locais e Adversidades

- **O Desafio:** Interromper a narração visual sem atrasar a resposta de áudio.
- **A Solução Técnica:** Configurar um processamento assíncrono. O bot identificará gatilhos na própria resposta (ex: descrever uma nova criatura) e disparará uma requisição para uma API de imagens (DALL-E, Midjourney), enviando o resultado visual no canal de texto enquanto continua falando na call.

5. Conhecimento Prévio Exclusivo (Ordem Paranormal)

- **O Desafio:** Impedir que o bot misture regras de D&D ou Call of Cthulhu e garantir que ele compreenda as mecânicas de Sanidade, Ocultismo e as rolagens específicas.
- **A Solução Técnica:** Utilizar a arquitetura **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**. Em vez de torcer para a IA lembrar das regras, criaremos um banco de dados vetorial. O **Supabase** é uma excelente ferramenta para isso, onde podemos armazenar os PDFs dos livros de regras vetorizados. A IA sempre fará uma busca no Supabase antes de validar qualquer mecânica.

O Segredo para não virar um Caos: Arquitetura

Com tantas integrações pesadas (APIs de áudio, imagens, modelo de linguagem, banco de dados vetorial), adotar os princípios da **Clean Architecture** desde o início será obrigatório.

Se acoplarmos a lógica do Discord com as regras do RPG e as chamadas de API, o bot vai quebrar facilmente.

Precisamos criar camadas bem isoladas, onde o núcleo do bot (o cérebro) receba informações padronizadas, processe a história utilizando bibliotecas atualizadas como a [google.genai](#) para orquestrar os prompts, e devolva a ação para o Discord.